Guía de defensa

Clínicas Odontológicas · Facultad de Odontología UAM

1. Qué es lo que entrego

Una aplicación web **funcional** para las Clínicas Odontológicas de la Facultad de Odontología de la UAM. Está hecha en Python con **Flask** y plantillas HTML, guarda todo en una base de datos **PostgreSQL en Neon** (en la nube) y está publicada en **Fly.io**, así que se usa desde cualquier navegador.

Qué	Dónde
Aplicación publicada	`https://clinicas-odontologicas-uam.fly.dev`
Código fuente	`https://github.com/cfcruz-bit/clinicas-odontologicas` (público)
Base de datos	Neon, proyecto `clinicas-odontologicas`, base `neondb`, región AWS us-east-1

Archivos del proyecto:

- `prototipo.py`: toda la lógica: rutas, roles, validaciones, tablas de la base de datos, bitácora y el expediente en PDF.
- `templates/`: las plantillas Jinja de cada pantalla (`base.html` tiene la cabecera y las pestañas).
- `static/`: la hoja de estilos, el logo de la UAM, el ícono y la foto de fondo.
- `pruebas.py`: las pruebas automáticas; corren contra una rama de Neon aparte para no tocar los datos reales.
- `requirements.txt`, `Dockerfile` y `fly.toml`: lo que necesita Fly para construir y publicar la aplicación.

> Todas las capturas de esta guía se tomaron con **datos ficticios** en una rama de Neon llamada `capturas`, separada de la base real. Ningún paciente que aparece aquí existe.

2. Las cuentas

Hay cinco cuentas iniciales, dos por cada tipo de usuario y una de la Facultad. La contraseña de todas es `uam2026`; en la base de datos **no** se guarda así, sino cifrada (ver sección 6).

CIF	Nombre	Rol
00000001	Dra. Grace Mendoza	Profesor
00000004	Dr. Gustavo Rivas	Profesor
00000002	Grace Alvarado	Estudiante
00000005	Gabriel Espinoza	Estudiante
00000007	Gina Saavedra	Facultad (admin)

3. Qué puede hacer cada rol

Estudiante: registra a sus pacientes, anota la razón de la consulta, agenda y cancela sus citas, corrige los datos de sus pacientes, recoge la firma del consentimiento y reporta las clínicas que no funcionan. Solo ve a los pacientes que tiene a cargo y no ve la bitácora.

Profesor: **solo revisa**. Ve a todos los pacientes, aprueba o retira la aprobación, ve el historial de qué le hizo cada estudiante a cada paciente, descarga el expediente en PDF y revisa la bitácora. No registra pacientes ni citas y no firma el consentimiento.

Facultad: administra las clínicas (agrega una clínica en la sala que le toca, la marca disponible o no), recibe los avisos de clínicas que no funcionan y las marca como solucionadas, pasa un paciente de un estudiante a otro archivando el trabajo del anterior, y revisa la bitácora.

No es solo esconder botones: cada ruta de `prototipo.py` vuelve a revisar el rol antes de tocar la base de datos. Si alguien armara el formulario a mano, igual no pasaría; las pruebas lo intentan y comprueban que no se guarda nada.

4. El recorrido, pantalla por pantalla

4.1 Iniciar sesión

Se escribe el CIF y la contraseña. Si falta alguno, la pantalla dice cuál; si no coinciden, dice "CIF o contraseña incorrectos" sin aclarar cuál de los dos falló. Tras **5 contraseñas equivocadas seguidas** la cuenta queda bloqueada 15 minutos: mientras tanto no entra ni con la contraseña correcta, y el bloqueo queda en la bitácora. La sesión se cierra sola a los 30 minutos sin uso, porque en la clínica las computadoras son compartidas.

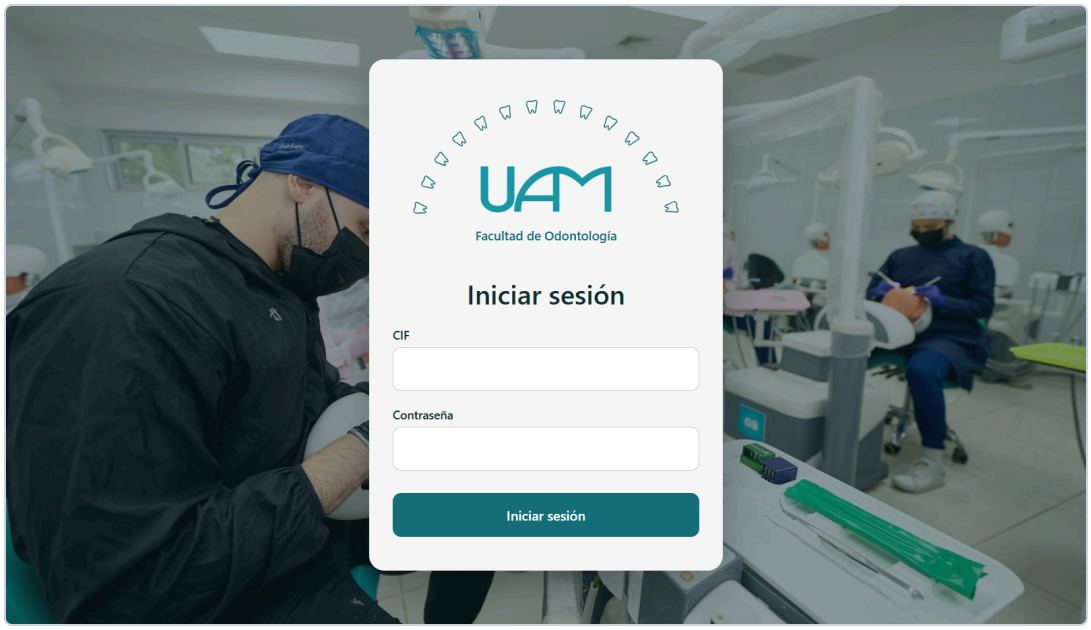


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

4.2 Registrar paciente (estudiante)

En "Mis pacientes" el estudiante llena nombre, cédula y teléfono. La lista muestra la razón de la consulta, si el profesor ya aprobó y si el consentimiento está firmado. Cada estudiante ve **solo a sus pacientes**.

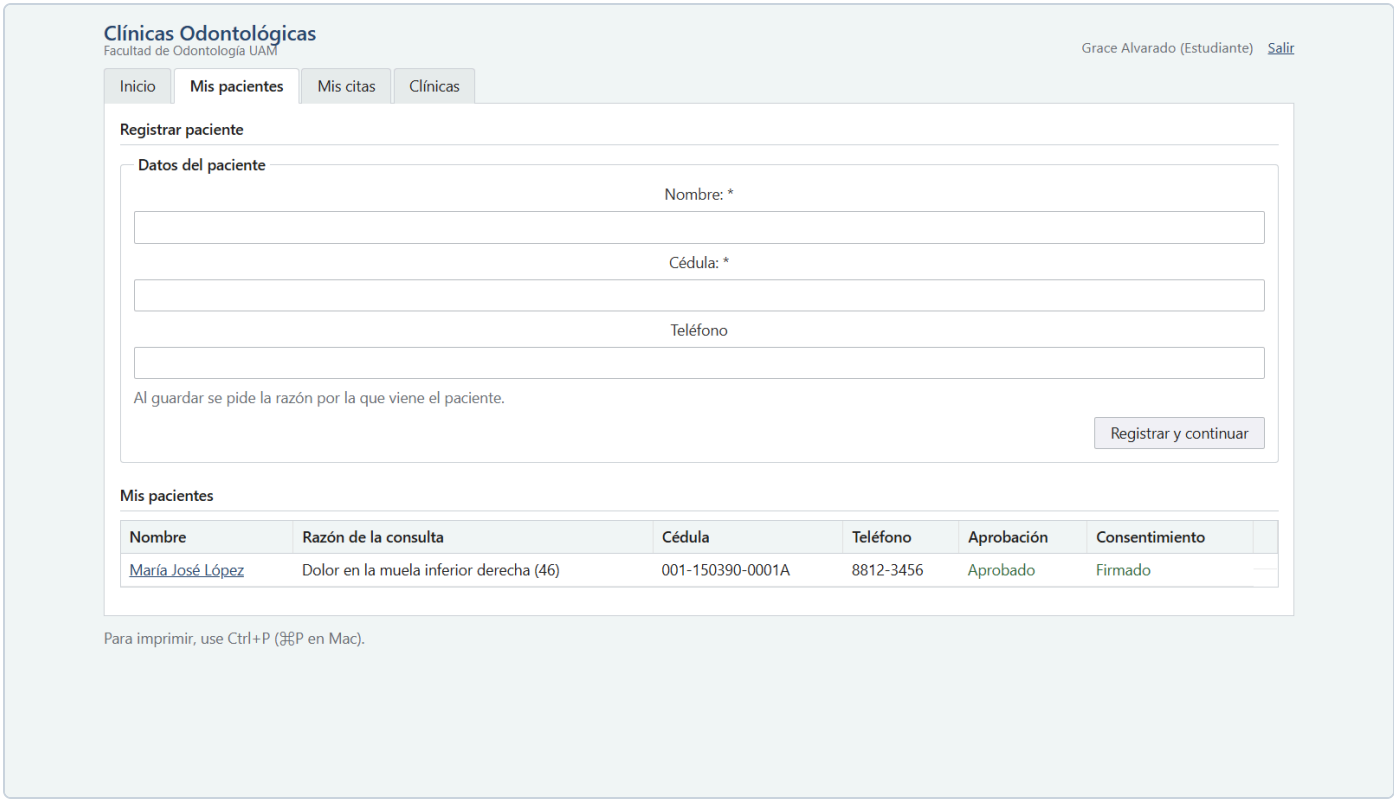


Figura 2. Registro y lista de pacientes del estudiante.

4.3 Paso 2: la razón de la consulta y la primera cita

Al registrar, la aplicación pasa sola a preguntar por qué viene el paciente (obligatorio). En la misma pantalla se puede agendar la primera cita, con las mismas reglas que la página de Citas.

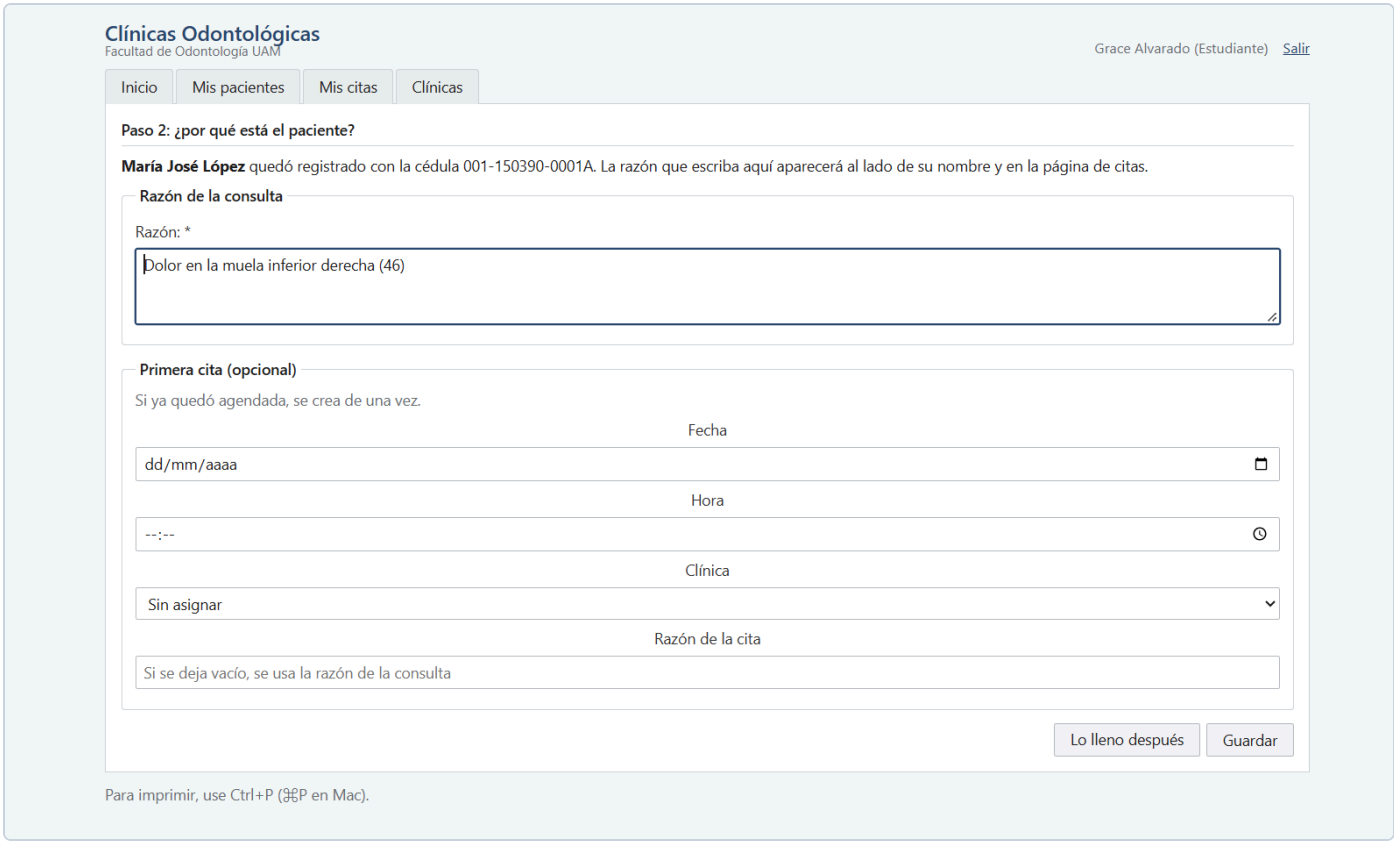


Figura 3. Paso 2 del registro.

4.4 Expediente del paciente

Datos del paciente, estado de aprobación y de la firma, el trabajo de cada estudiante que lo ha atendido y sus citas. Desde aquí el estudiante corrige los datos, cambia la razón o abre el consentimiento.

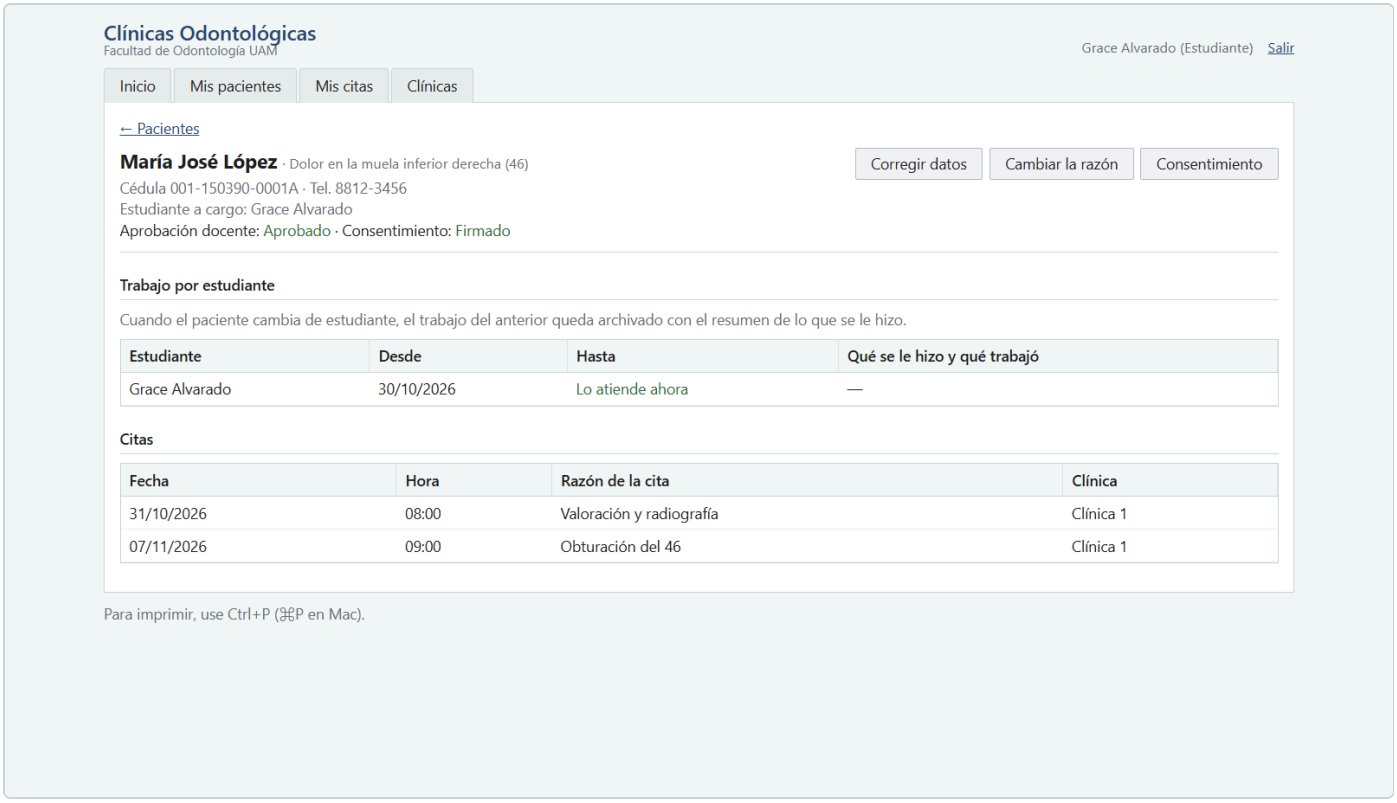


Figura 4. Expediente de un paciente aprobado y con consentimiento firmado.

4.5 Consentimiento informado

El paciente firma con el dedo (tableta o celular) o con el mouse. La firma se guarda como imagen y sale en la hoja impresa y en el PDF del expediente. El docente no firma.

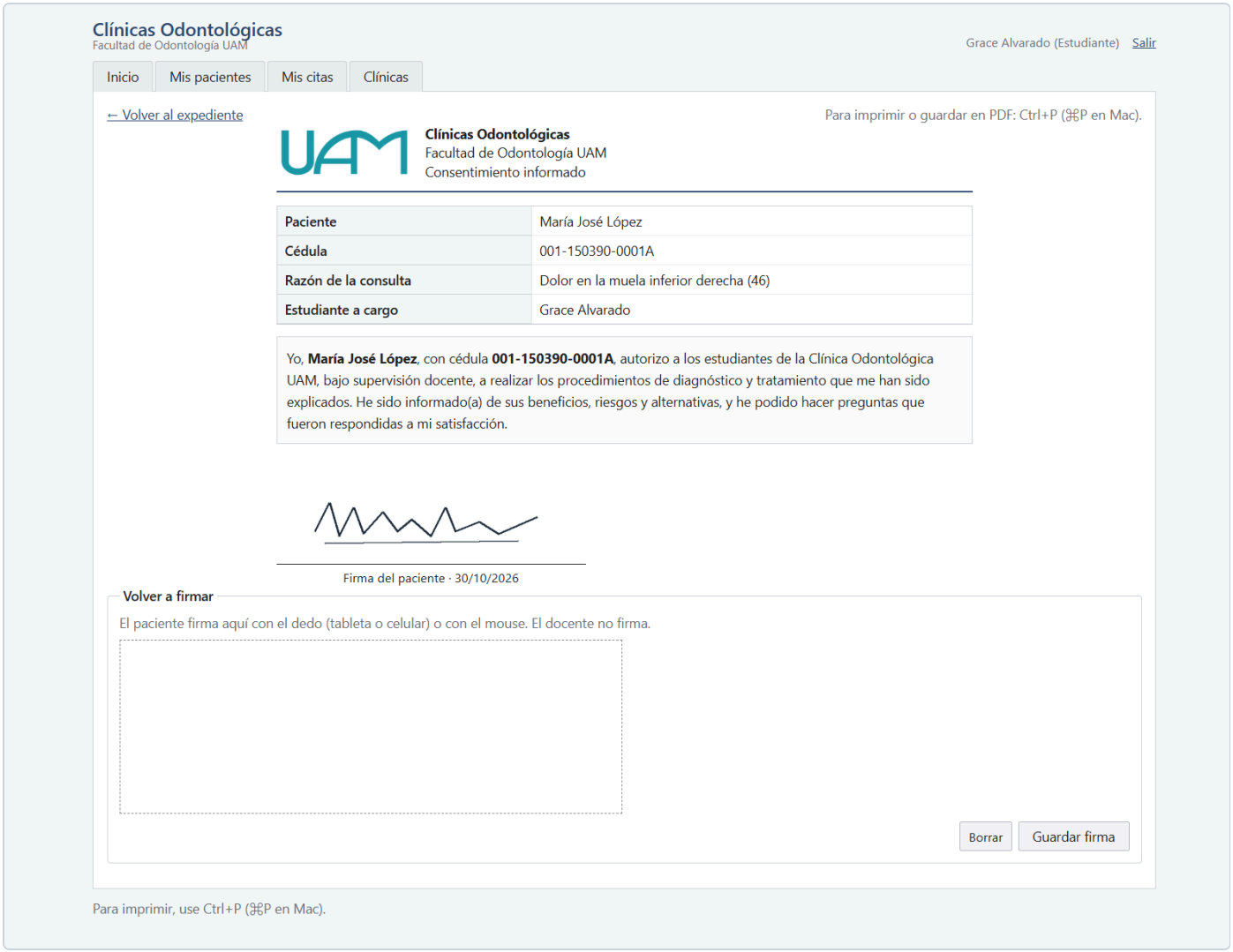


Figura 5. Consentimiento con la firma dibujada del paciente.

4.6 Citas

La fecha se elige en el **calendario del navegador**, que no deja elegir días anteriores a hoy. La clínica se elige en una lista separada por sala; las que no están disponibles salen desactivadas. Las citas que todavía no pasaron se pueden cancelar; las pasadas no, porque son historial del paciente.

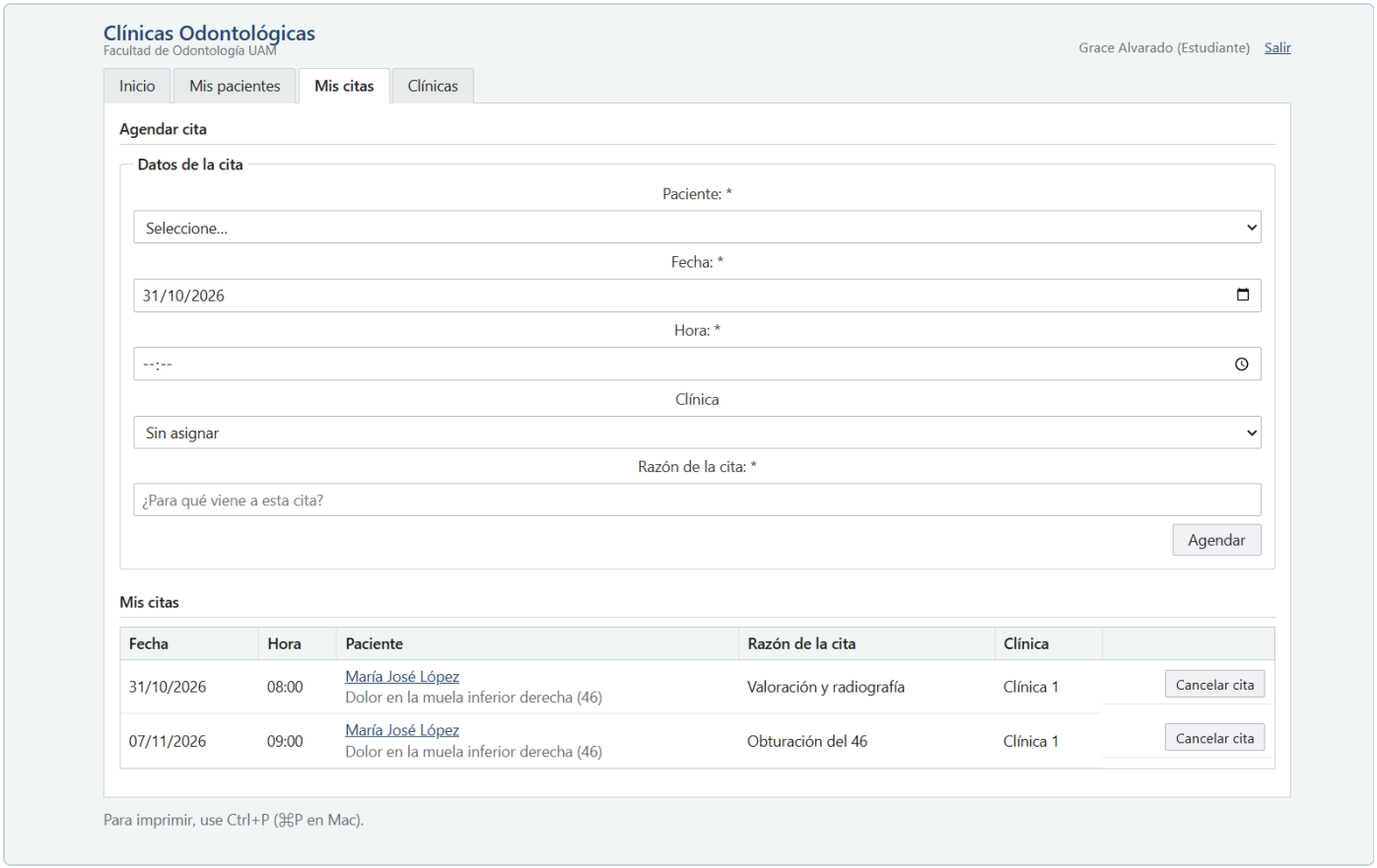


Figura 6. Agendar cita y lista de citas del estudiante.

4.7 Clínicas y reporte de fallas (estudiante)

Hay 20 clínicas repartidas en dos salas: de la **Clínica 1 a la 10 en la Sala #1** y de la **11 a la 20 en la Sala #2**. El plano muestra cada sala con sus clínicas, con ✓ si están disponibles y ✗ si no. Si una clínica no funciona, el estudiante la elige, escribe qué falla y la envía: la clínica queda como "No funciona" y la Facultad recibe el aviso.

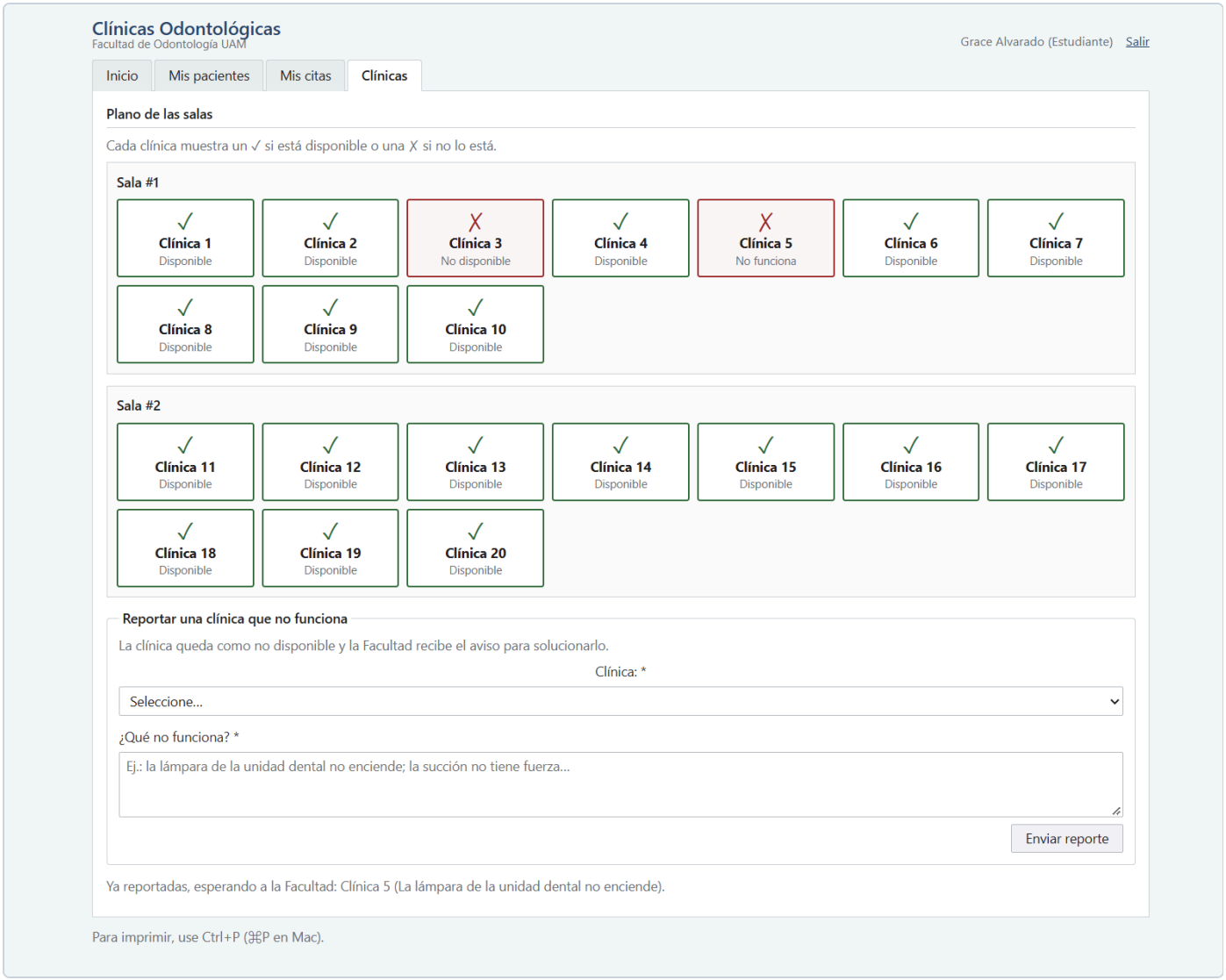


Figura 7. Plano de las dos salas con sus clínicas y formulario para reportar una clínica que no funciona.

4.8 El profesor revisa

El profesor ve a todos los pacientes con el estudiante a cargo de cada uno, los aprueba o retira la aprobación y descarga el expediente en PDF. No tiene el formulario de registro.

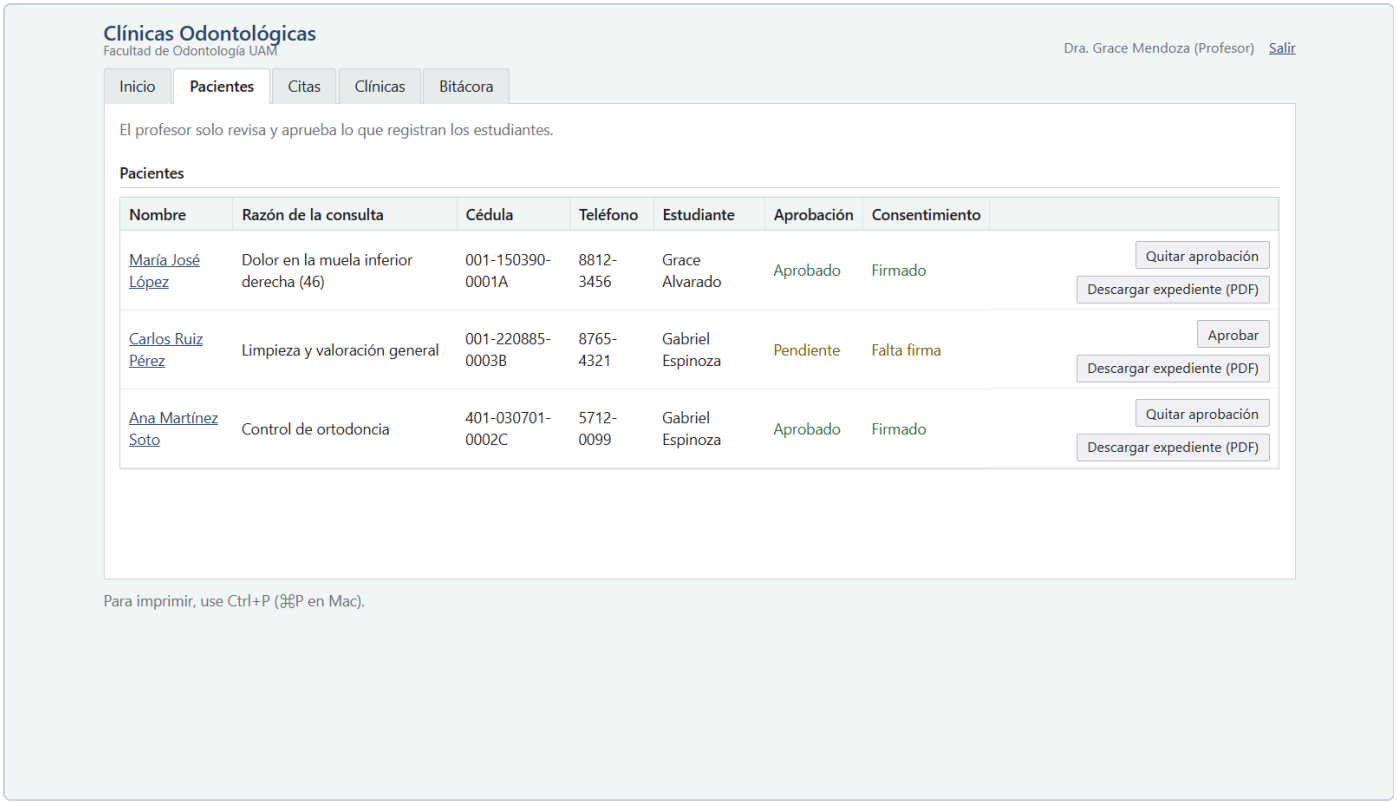


Figura 8. Lista de pacientes vista por el profesor.

4.9 La Facultad recibe el aviso

Cuando hay clínicas reportadas, la Facultad lo ve en Inicio y en la pestaña, que muestra cuántas son: "Clínicas (1)".

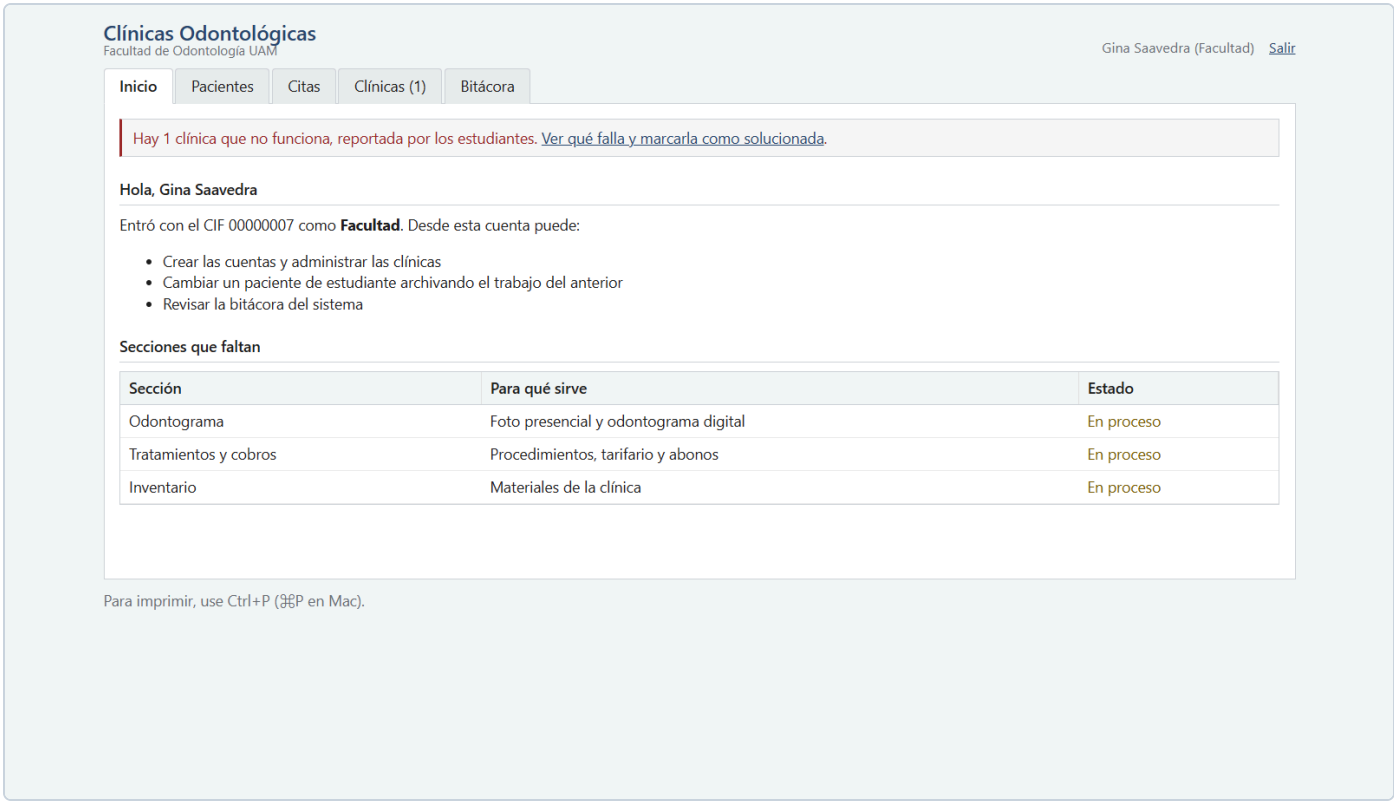


Figura 9. Inicio de la Facultad con el aviso de una clínica que no funciona.

En Clínicas ve qué falla, en qué sala está, quién lo reportó y cuándo. Al marcarla como solucionada, la clínica vuelve a estar disponible y el aviso desaparece. Al agregar una clínica, la Facultad escribe también el número de la sala.

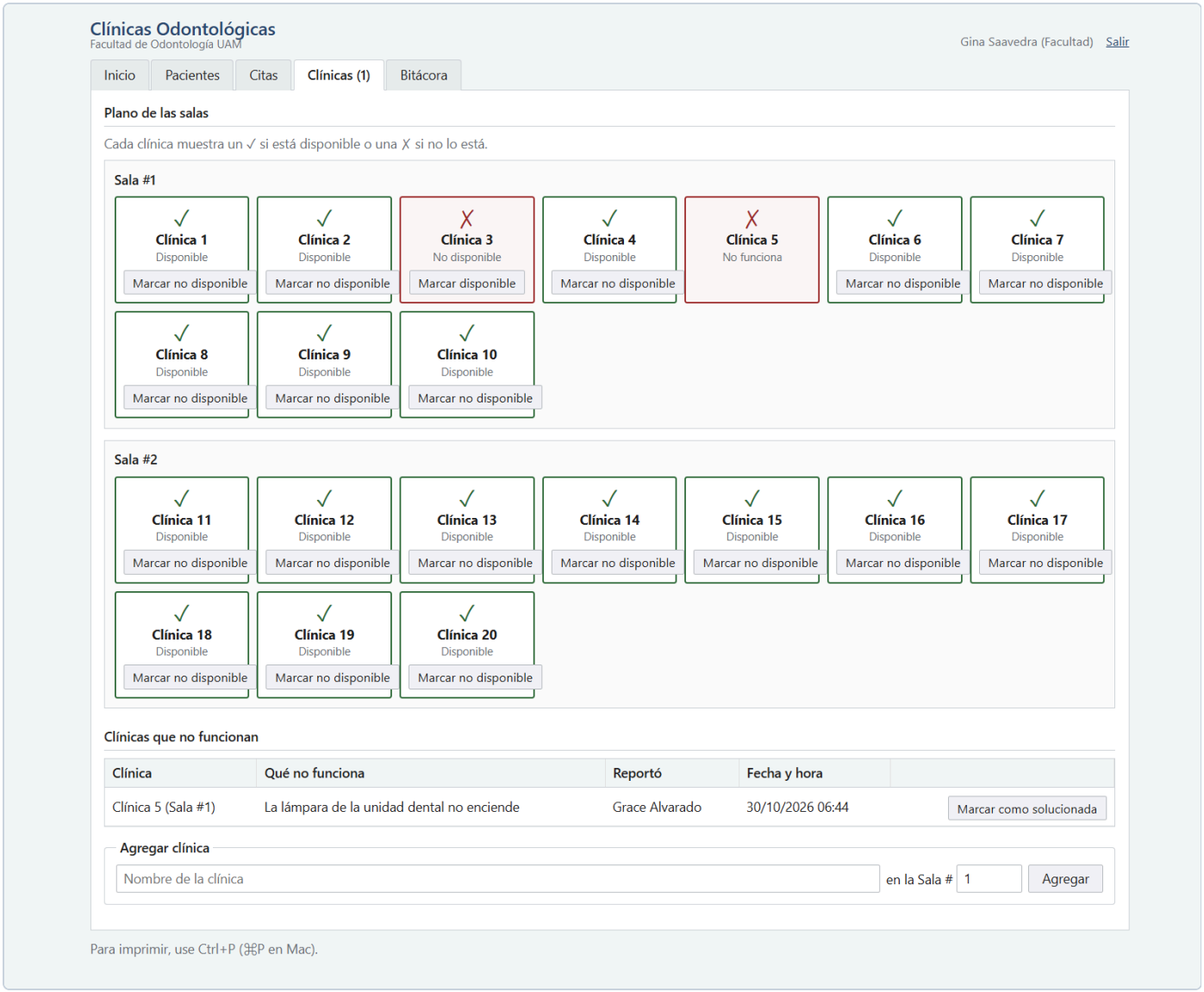


Figura 10. Clínicas vistas por la Facultad, con la falla pendiente.

4.10 Cambiar un paciente de estudiante

Solo la Facultad. Es obligatorio escribir qué se le hizo al paciente: ese resumen cierra el trabajo del estudiante anterior y queda archivado en el expediente.

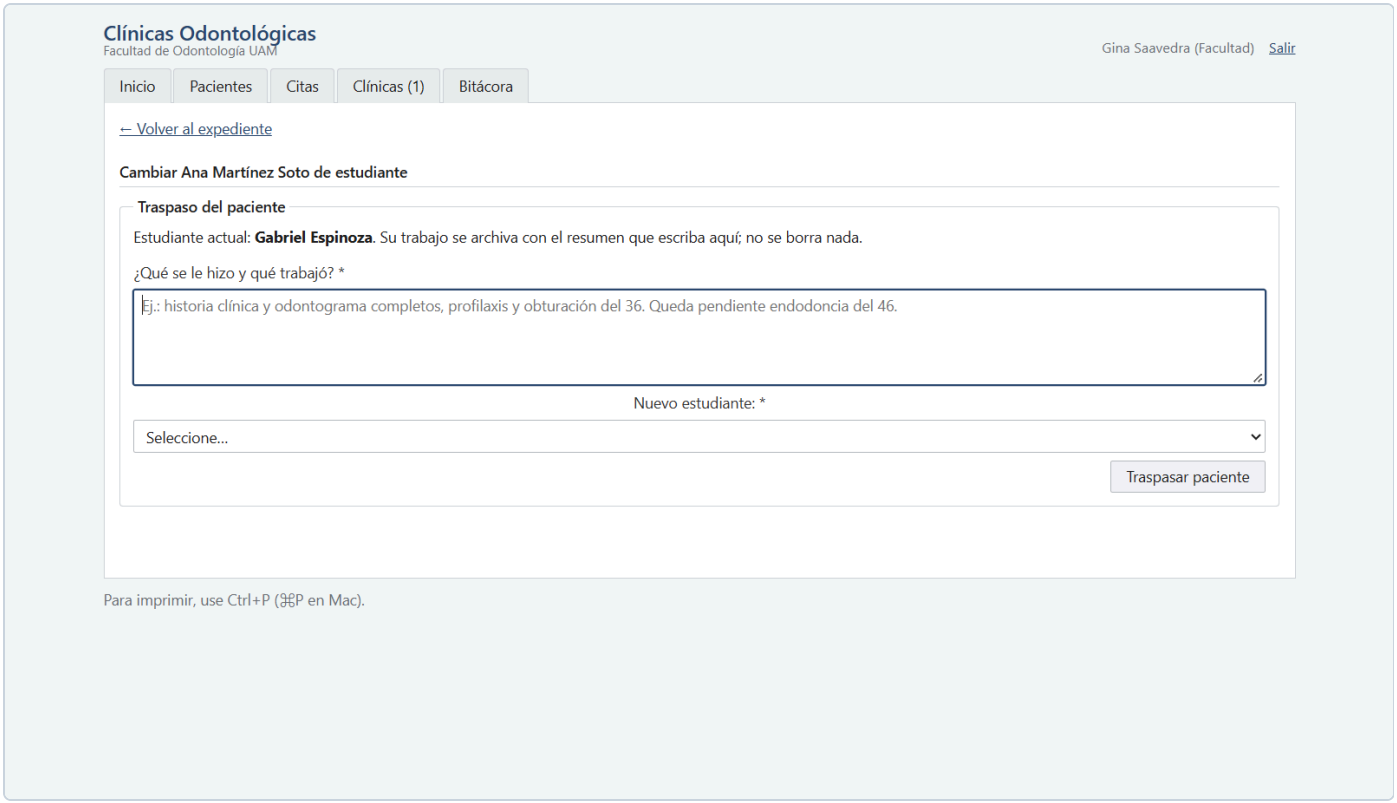


Figura 11. Traspaso de un paciente.

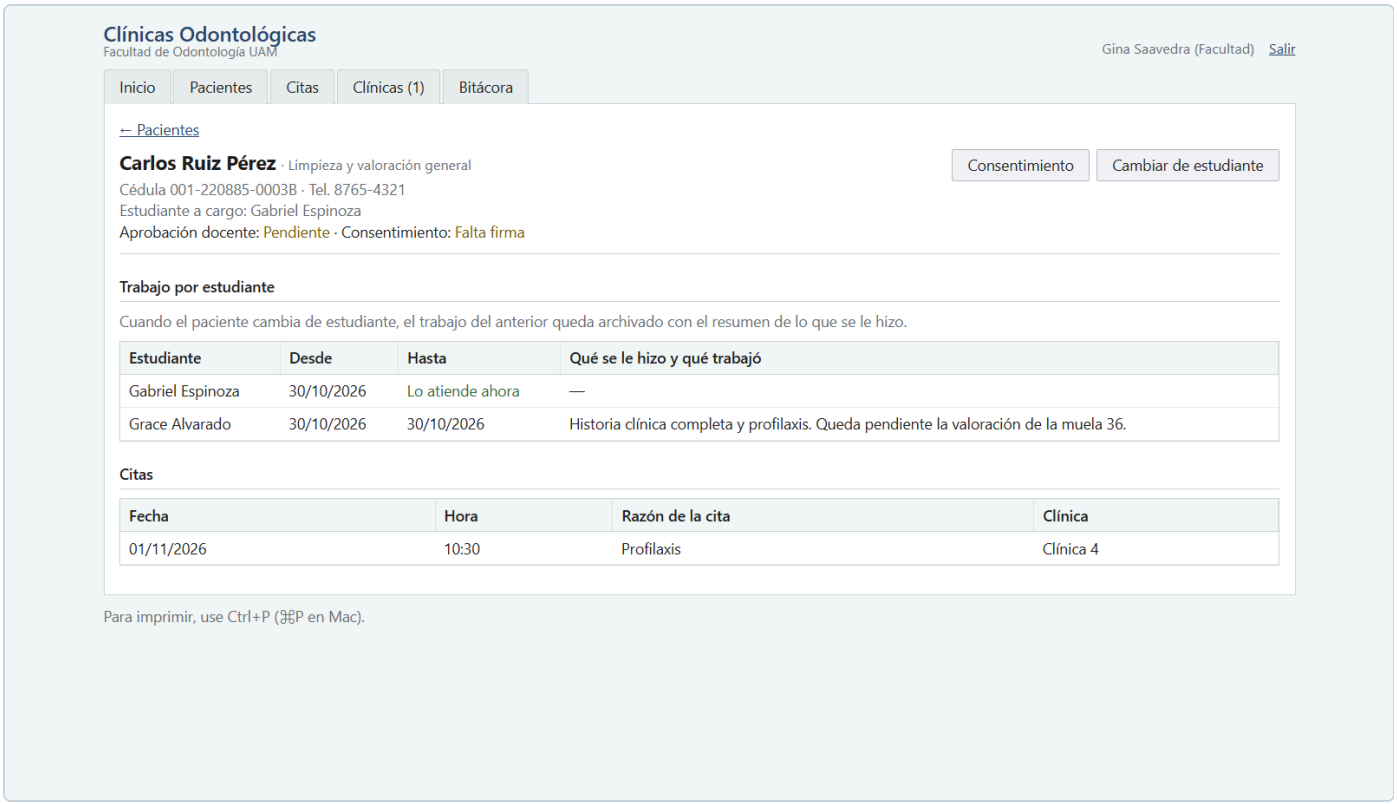
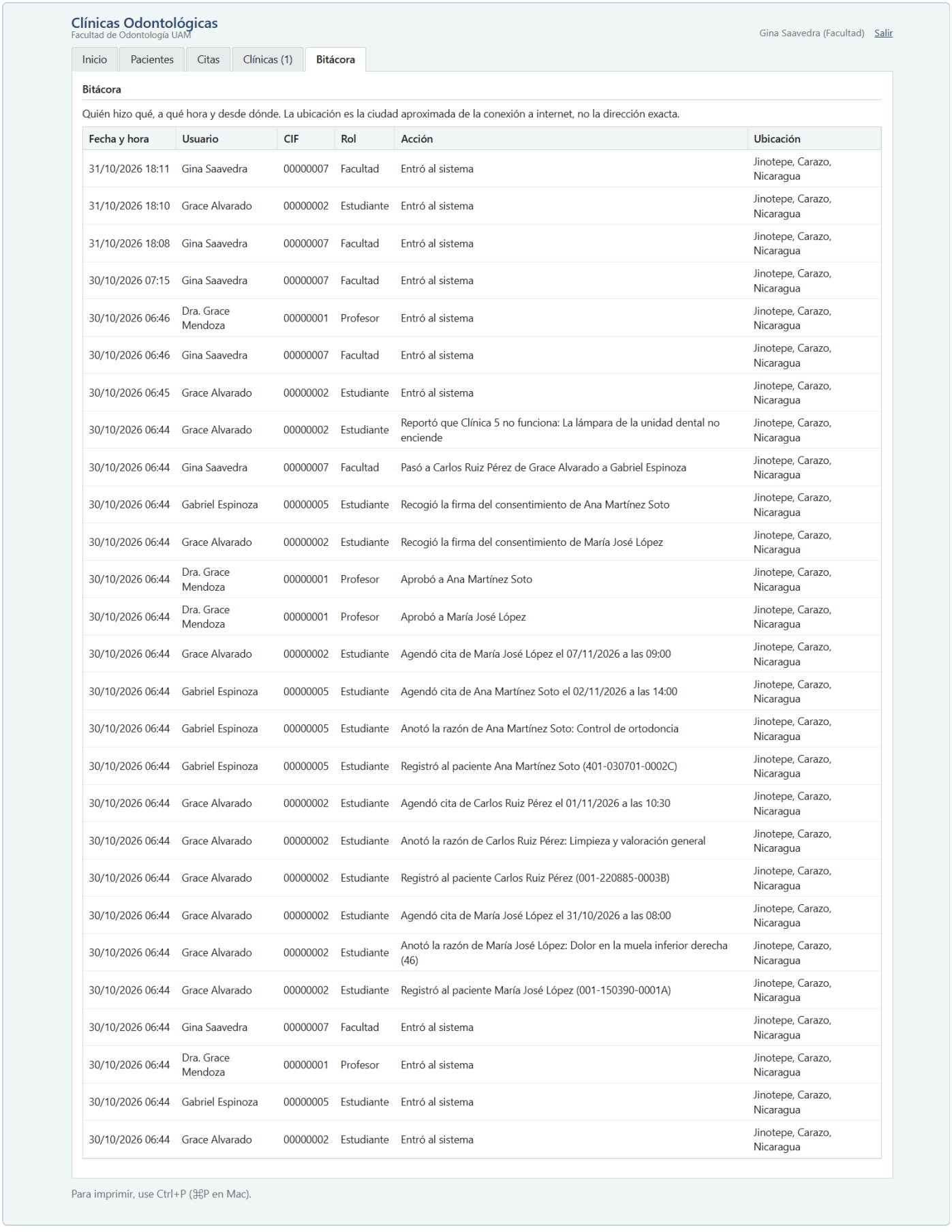


Figura 12. Expediente después del traspaso: el trabajo del primer estudiante quedó archivado con su resumen.

4.11 Bitácora

Quién hizo qué, a qué hora (hora de Nicaragua) y desde dónde. La ubicación es la ciudad aproximada de la conexión a internet; la IP solo se usa para averiguarla y no se guarda. Si alguien entra desde la misma red del servidor, se usa la ubicación de la conexión a internet de esa red. La ven el profesor y la Facultad.



Fecha y hora	Usuario	CIF	Rol	Acción	Ubicación
31/10/2026 18:11	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:10	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:08	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 07:15	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:46	Dra. Grace Mendoza	00000001	Profesor	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:46	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:45	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Reportó que Clínica 5 no funciona: La lámpara de la unidad dental no enciende	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Pasó a Carlos Ruiz Pérez de Grace Alvarado a Gabriel Espinoza	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Recogió la firma del consentimiento de Ana Martínez Soto	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Recogió la firma del consentimiento de María José López	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Dra. Grace Mendoza	00000001	Profesor	Aprobó a Ana Martínez Soto	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Dra. Grace Mendoza	00000001	Profesor	Aprobó a María José López	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Agendó cita de María José López el 07/11/2026 a las 09:00	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Agendó cita de Ana Martínez Soto el 02/11/2026 a las 14:00	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Anotó la razón de Ana Martínez Soto: Control de ortodoncia	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Registró al paciente Ana Martínez Soto (401-030701-0002C)	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Agendó cita de Carlos Ruiz Pérez el 01/11/2026 a las 10:30	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Anotó la razón de Carlos Ruiz Pérez: Limpieza y valoración general	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Registró al paciente Carlos Ruiz Pérez (001-220885-0003B)	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Agendó cita de María José López el 31/10/2026 a las 08:00	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Anotó la razón de María José López: Dolor en la muela inferior derecha (46)	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Registró al paciente María José López (001-150390-0001A)	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Dra. Grace Mendoza	00000001	Profesor	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
30/10/2026 06:44	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua

Figura 13. Bitácora.

5. La base de datos en Neon

Neon es PostgreSQL en la nube. El proyecto `clinicas-odontologicas` tiene tres **ramas**, que son copias independientes de la base:

Rama	Para qué
`main`	La base real: la que usa la aplicación publicada en Fly.
`pruebas`	La usa `pruebas.py`. Se borra entera cada vez que corren las pruebas.
`capturas`	Datos ficticios para las capturas de esta guía.

Las tablas se crean solas con `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` en cada despliegue: si ya existen no se tocan, así que publicar una versión nueva nunca borra datos.

5.1 Las tablas y cómo se relacionan

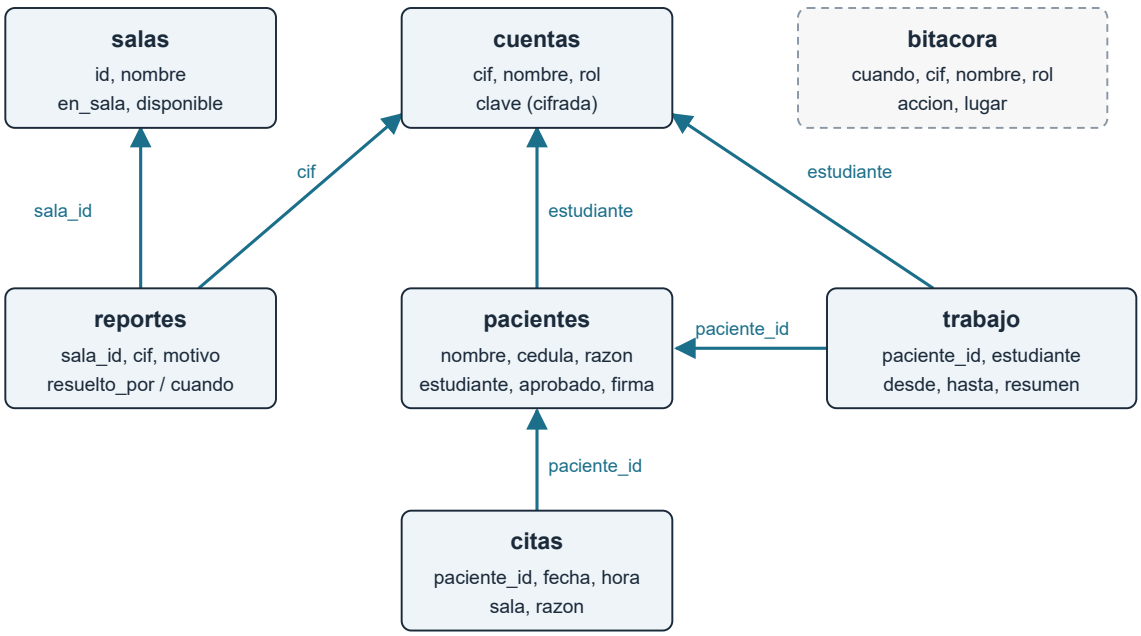


Figura 14. Cada flecha es una llave foránea (`REFERENCES`): apunta a la tabla de la que depende. La bitácora (línea punteada) no tiene llaves foráneas a propósito: guarda una copia del nombre y el rol, para que el registro no cambie aunque después cambie la cuenta.

Tabla	Qué guarda	Detalles que conviene saber
`cuentas`	CIF, nombre, rol y contraseña de cada usuario.	La contraseña se guarda cifrada (hash), nunca en texto.
`pacientes`	Nombre, cédula, teléfono, razón, estudiante a cargo, aprobación y firma.	La cédula es `UNIQUE`: la base no deja repetirla. La firma es la imagen PNG en base64.
`trabajo`	Un período por cada estudiante que atendió al paciente.	El período abierto tiene `hasta` vacío; al traspasar se cierra con el resumen.

`citas`	Fecha, hora, clínica y razón de cada cita.	Fecha en formato aaaa-mm-dd para que se ordene bien.
`salas`	Las clínicas, la sala donde está cada una (`en_sala`) y si están disponibles.	El nombre es `UNIQUE`. La tabla conserva el nombre `salas` de cuando se llamaban así; cada fila es una clínica.
`reportes`	Las fallas que reportan los estudiantes y quién las solucionó.	Un índice único parcial impide dos fallas abiertas en la misma clínica.
`bitacora`	Quién hizo qué, cuándo y desde dónde.	Se muestran las últimas 500 líneas.

5.2 Cómo se ve en la consola de Neon

En la consola de Neon (`console.neon.tech`), en **Tables**, se elige la rama arriba a la izquierda y la tabla en la lista; a la derecha salen sus filas. Con **Schema** se ven las columnas, sus tipos y las restricciones.

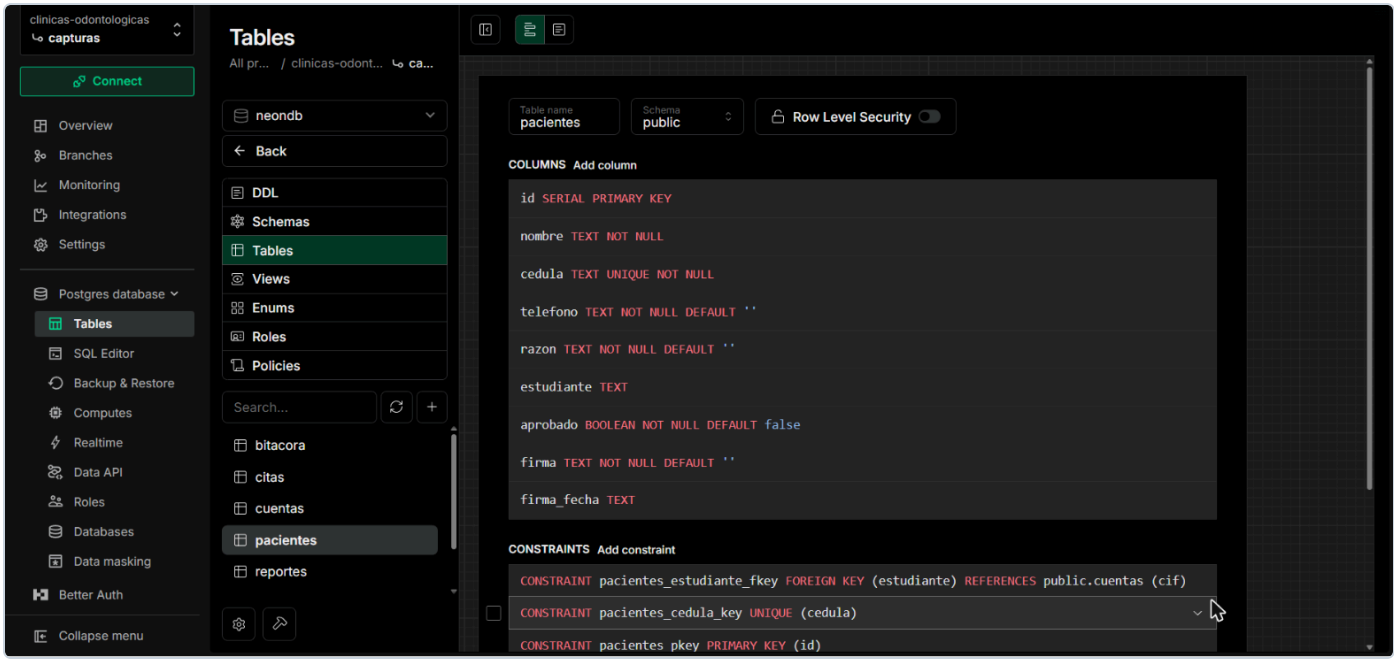


Figura 15. Columnas y restricciones de la tabla `pacientes`: la cédula única y la llave foránea del estudiante hacia `cuentas`.

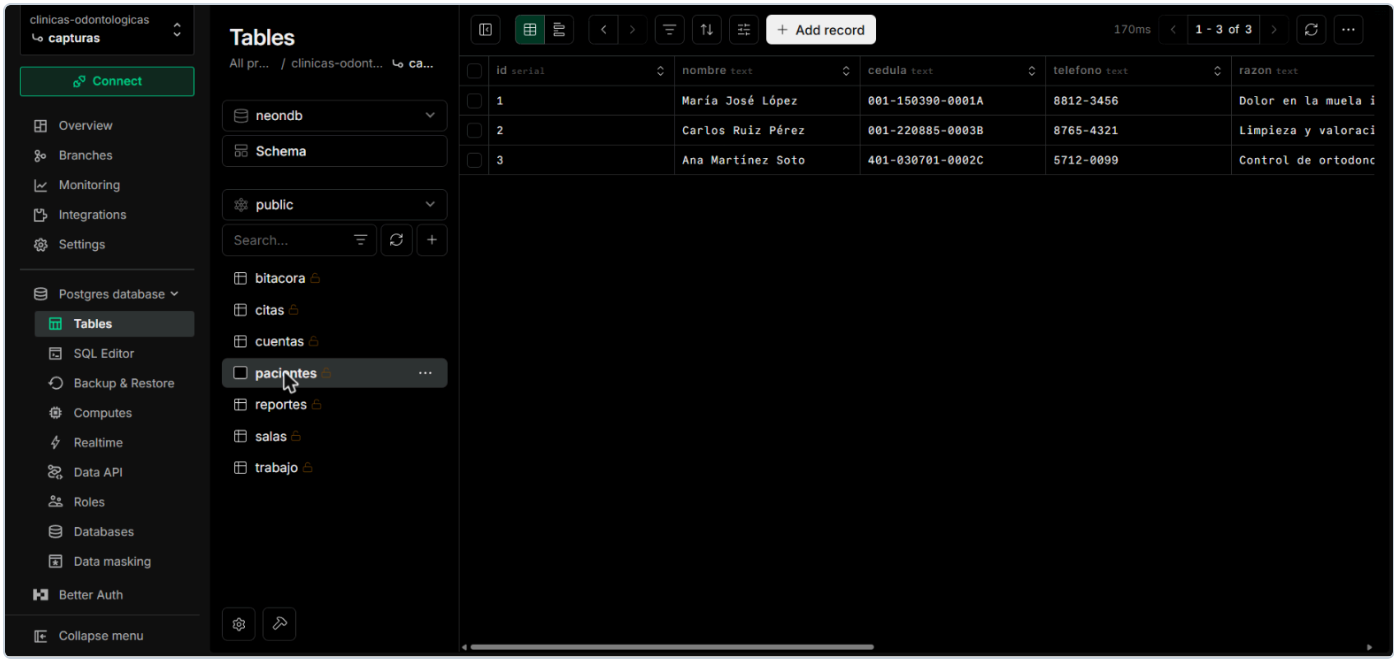


Figura 16. Filas de la tabla `pacientes`.

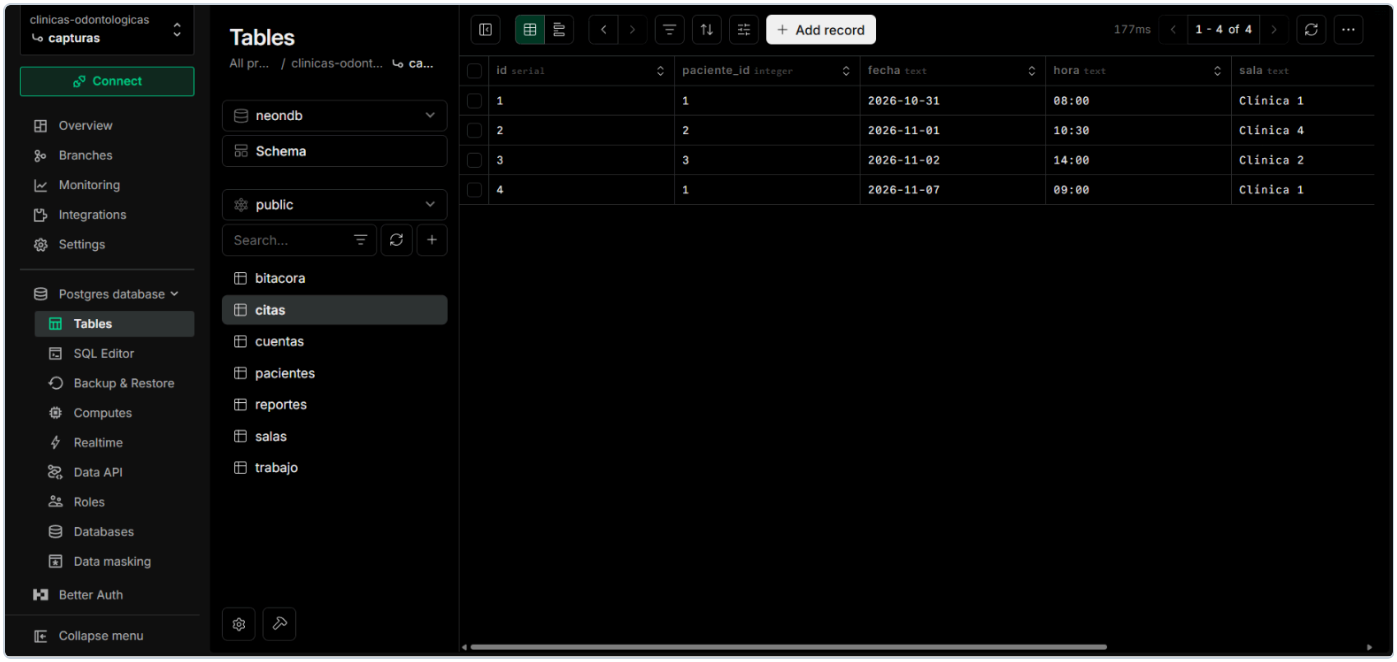


Figura 17. Tabla `citas`: cada cita apunta a su paciente con `paciente_id`.

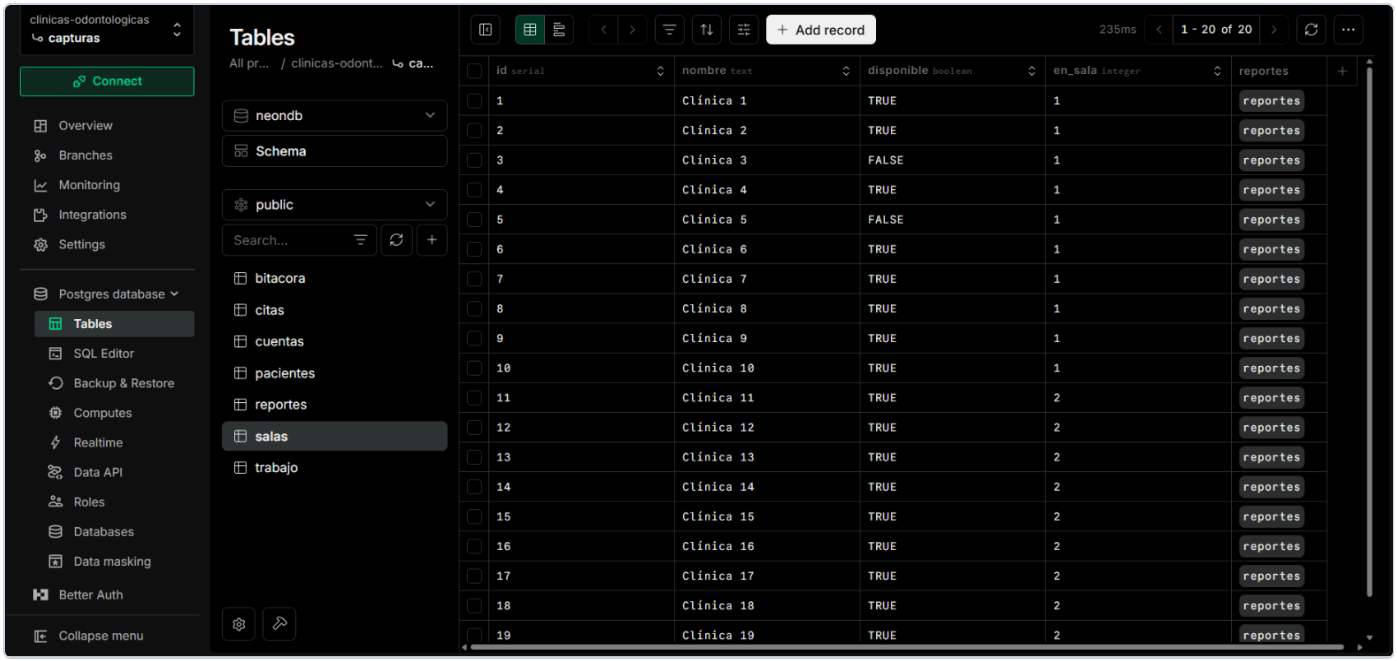


Figura 18. Tabla `salas`: cada fila es una clínica y `en_sala` dice en qué sala está; la Clínica 3 la marcó la Facultad y la Clínica 5 está reportada.

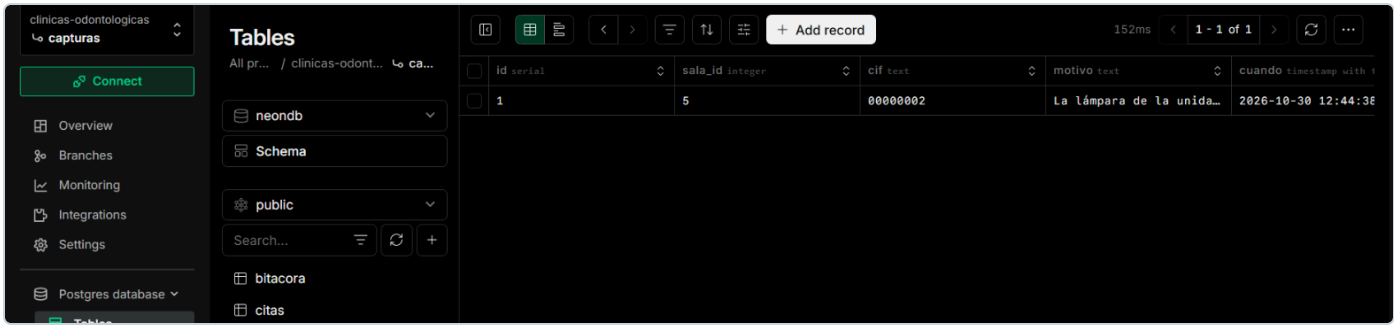


Figura 19. Tabla `reportes`: la falla de la Clínica 5, reportada por el CIF 00000002.

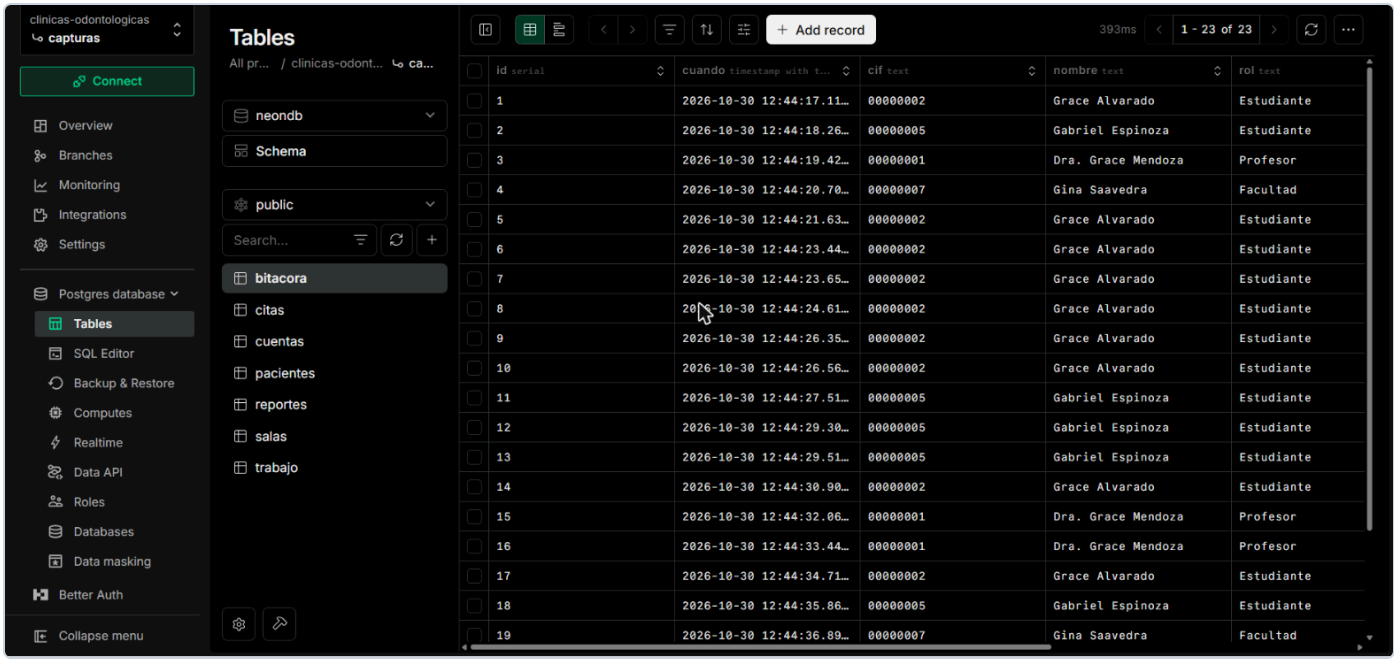


Figura 20. Tabla `bitacora`: la hora se guarda con zona horaria y la aplicación la muestra en hora de Nicaragua.

6. prototipo.py por dentro

Dónde	Qué hace	Qué decir si el profesor pregunta
`TABLAS` y `crear_tablas()`	Crean las tablas, las cuentas y las 20 clínicas iniciales (10 por sala).	Se ejecuta en cada despliegue y no borra nada: todo es `IF NOT EXISTS` y las cuentas usan `ON CONFLICT DO NOTHING`.
`bd()` y `sql()`	Abren una conexión a Neon por petición y la cierran al terminar.	Las consultas usan parámetros (`%s`), nunca texto pegado, así que no hay inyección SQL.
`quien()`	CIF, nombre y rol de quien entró.	Un solo lugar que contesta "¿quién es?"; todas las rutas lo usan.
`exigir_sesion()`	Antes de cada petición, sin sesión manda a la entrada.	Es el portón: una ruta nueva queda protegida sin hacer nada.
`paciente(pid)`	Trae un paciente solo si el usuario puede verlo.	Un estudiante no abre el expediente de otro ni escribiendo el número en la dirección.
`entrar()`	Revisa CIF y contraseña, y bloquea la cuenta tras 5 intentos fallidos.	Compara contra el hash con `check_password_hash`; la contraseña nunca se guarda tal cual. Los intentos se cuentan en la base de datos (`fallos`, `bloqueada_hasta`), así que el bloqueo vale aunque haya varios servidores.
`error_de_cita()`	Dice por qué no se puede agendar una cita.	Una sola regla para Citas y para el paso 2: fecha y hora no pasadas (hora de Nicaragua), clínica disponible y no ocupada.
`anotar()` y `lugar_de()`	Escriben la bitácora con la ubicación aproximada.	La ubicación se busca una vez por sesión; si el servicio no responde, la acción se anota igual.
`salas()`	Plano de las salas con sus clínicas, reporte de fallas y su solución.	Reportar y solucionar van en una transacción: o se guarda todo o nada.
`traspaso()`	Cambia un paciente de estudiante.	Cierra el período anterior con el resumen y abre uno nuevo, en una transacción.
`expediente_pdf()`	Arma el expediente en PDF con reportlab.	Se escribe en memoria y se descarga; incluye la firma como imagen.

7. Las decisiones técnicas

¿Por qué Flask?

Es Python y es pequeño: cada pantalla es una función con `@app.route` y se lee de corrido, así que se ve cómo se decide cada permiso.

¿Por qué Neon?
Es PostgreSQL en la nube, con plan gratuito y ramas: la rama de pruebas permite correr las pruebas sin tocar los datos reales.

¿Por qué Fly.io?
Publica la aplicación con HTTPS a partir del `Dockerfile`. Las claves (la cadena de conexión de Neon y la clave de sesión) viven como secretos de Fly, no en el código.

¿Cómo se protegen las contraseñas y la sesión?
Contraseñas cifradas con hash; tras 5 intentos fallidos seguidos la cuenta se bloquea 15 minutos, para que nadie pueda probar contraseñas sin parar; la cookie de sesión va firmada, solo por HTTPS, sin acceso desde JavaScript y se vence a los 30 minutos sin uso.

¿Por qué el calendario del navegador para las fechas?
Porque no deja elegir días pasados y evita errores al escribir. El navegador siempre envía la fecha como aaaa-mm-dd, así que lo que se guarda no es ambiguo; en pantalla la muestra con el formato del idioma del navegador (dd/mm/aaaa en español). El servidor vuelve a validar la fecha aunque alguien se salte el calendario.

8. Las validaciones

- Nombre y cédula obligatorios; la cédula no se repite (lo impide la base de datos).
- La razón de la consulta es obligatoria.
- No se agendan citas en días anteriores a hoy ni hoy a una hora que ya pasó.
- No se agenda en una clínica no disponible ni en una clínica ya ocupada a esa fecha y hora.
- Solo se cancelan las citas que no han pasado.
- La firma tiene que ser un trazo dibujado, no un nombre escrito.
- Al traspasar, el resumen es obligatorio y hay que elegir otro estudiante.
- Para reportar una clínica hay que decir qué falla; una clínica no se reporta dos veces.
- Para agregar una clínica hay que decir en qué sala está.
- Tras 5 contraseñas equivocadas seguidas la cuenta se bloquea 15 minutos.
- Cada estudiante solo ve y solo toca a sus pacientes; cada acción revisa el rol en el servidor.

Todas están comprobadas en `pruebas.py`, que dice OK o FALLO por cada caso.

9. Lo que falta

Sección	Para qué sirve
Odontograma	Foto presencial y odontograma digital
Tratamientos y cobros	Procedimientos, tarifario y abonos
Inventario	Materiales de la clínica
Cuentas	Que la Facultad cree cuentas y que cada persona cambie su contraseña; la UAM definirá cómo.

10. Preguntas probables

¿Dónde se guardan los datos?
En PostgreSQL en Neon, en la rama `main` del proyecto `clinicas-odontologicas`. No se pierden al reiniciar la aplicación.

¿Cómo se protege la información del paciente?
Sin sesión no se ve ninguna pantalla; cada ruta revisa el rol antes de tocar los datos; `paciente()` no entrega un paciente a un estudiante que no lo tiene a cargo; todo viaja por HTTPS y la sesión se vence sola.

¿Qué pasa si dos estudiantes reportan la misma clínica a la vez?
La base de datos tiene un índice único que solo permite una falla abierta por clínica; el segundo recibe el aviso de que ya estaba reportada.

¿La bitácora sabe exactamente desde qué computadora se hizo algo?
No. La ubicación sale de la conexión a internet y es aproximada; todas las computadoras de una misma red comparten la misma conexión.

¿Es legal la firma?
Es la firma manuscrita del paciente guardada como imagen, el equivalente a la firma en papel. Una firma digital con valor legal pleno necesita un certificado de una entidad autorizada; eso lo decide la Facultad.

¿Por qué el profesor no registra pacientes?
Porque el que atiende es el estudiante y el docente supervisa; así la bitácora sirve para saber qué hizo cada estudiante. Hay una prueba que lo intenta como profesor y comprueba que no se guarda nada.